

Statistical Hypothesis Testing

(Kiểm định giả thuyết thống kê)

✓ 1. Khái niệm tổng quát

Kiểm định giả thuyết thống kê là quy trình ra quyết định dựa trên dữ liệu mẫu để xác định xem một giả thuyết về đặc điểm của tổng thể có được chấp nhận hay bị bác bỏ.

✓ 2. Các thành phần chính

Thành phần	Mô tả
Giả thuyết gốc (H_0)	Khẳng định không có sự khác biệt hoặc không có hiệu ứng (null hypothesis)
Giả thuyết thay thế (H_1 hoặc H_a)	Khẳng định có sự khác biệt hoặc có hiệu ứng
Mẫu và thống kê kiểm định	Thu thập dữ liệu, tính các chỉ số từ mẫu (ví dụ: trung bình, phương sai, tỷ lệ)
Giá trị p (p-value)	Xác suất quan sát được kết quả như mẫu (hoặc cực đoan hơn), giả sử H_0 đúng
Mức ý nghĩa (α)	Ngưỡng xác định mức rủi ro chấp nhận sai lầm khi bác bỏ H_0 (thường $\alpha = 0.05$)
Vùng bác bỏ (rejection region)	Miền giá trị thống kê kiểm định khiến ta bác bỏ H_0

✓ 3. Quy trình kiểm định

Bước 1: Xác định H_0 và H_1

Bước 2: Chọn mức ý nghĩa α (thường là 0.05 hoặc 0.01)

Bước 3: Thu thập dữ liệu mẫu

Bước 4: Tính thống kê kiểm định (z , t , χ^2 , F , ...)

Bước 5: Tính hoặc tra p-value

Bước 6: So sánh p-value với α

- Nếu $p\text{-value} < \alpha \rightarrow$ Bác bỏ H_0
- Nếu $p\text{-value} \geq \alpha \rightarrow$ Không đủ bằng chứng để bác bỏ H_0

✓ 4. Các loại kiểm định phổ biến

Loại kiểm định	Mục đích	Dữ liệu đầu vào	Thống kê sử dụng
Z-test	So sánh trung bình khi biết σ	Trung bình mẫu, σ	Z
T-test	So sánh trung bình khi không biết σ	Trung bình mẫu, s	t
Chi-square (χ^2)	So sánh phân phối hoặc biến phân loại	Tần suất, tỉ lệ	χ^2
ANOVA	So sánh nhiều nhóm trung bình	Trung bình các nhóm	F
Proportion test	So sánh tỉ lệ phần trăm	Tỉ lệ	Z

✓ 5. Sai lầm trong kiểm định

Loại sai lầm	Mô tả	Ký hiệu
Sai lầm loại I	Bác bỏ H_0 khi H_0 đúng	α
Sai lầm loại II	Không bác bỏ H_0 khi H_0 sai	β

✓ 6. Kiểm định một phía và hai phía

Loại kiểm định	Khi nào dùng	Mô tả
Hai phía (two-tailed)	Khi không biết hướng thay đổi	$H_1: \mu \neq \mu_0$
Một phía (one-tailed)	Khi giả định có hướng tăng hoặc giảm	$H_1: \mu > \mu_0$ hoặc $\mu < \mu_0$

✓ 7. Ví dụ thực tế

Giả thuyết: Một công ty muốn biết liệu loại máy mới có tiết kiệm điện hơn loại cũ hay không.

- $H_0: \mu_{\text{new}} = \mu_{\text{old}}$ (máy mới không tiết kiệm hơn)
- $H_1: \mu_{\text{new}} < \mu_{\text{old}}$ (máy mới tiết kiệm điện hơn)
- Dữ liệu: Trung bình điện năng tiêu thụ của 30 máy mới
- Kiểm định: one-tailed t-test, $\alpha = 0.05$

HẠN CHẾ CỦA KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

! I. Hạn chế của Kiểm định Giả thuyết Thống kê (SHT)

Hạn chế	Giải thích
1. Phụ thuộc vào p-value	p-value dễ bị hiểu sai. Nhiều người cho rằng $p < 0.05$ nghĩa là kết quả "quan trọng", nhưng thực tế nó chỉ thể hiện độ phù hợp với H_0 , không phản ánh mức độ ảnh hưởng (effect size).
2. Chỉ đưa ra quyết định nhị phân	Kiểm định thường chỉ cho ra kết luận "bác bỏ H_0 " hay "không bác bỏ H_0 " → thiếu sắc thái và không phản ánh mức độ tin cậy thực sự.
3. Không cung cấp xác suất cho giả thuyết	Phương pháp thống kê truyền thống không cho biết "xác suất H_0 đúng là bao nhiêu", chỉ cho biết xác suất dữ liệu xảy ra nếu H_0 đúng.
4. Nhạy cảm với kích thước mẫu (n)	Với mẫu rất lớn, những khác biệt rất nhỏ cũng có thể tạo ra $p < 0.05$ dù không có ý nghĩa thực tiễn.
5. Không linh hoạt cho mô hình phức tạp	Với dữ liệu lớn, không tuyến tính, phân phối bất thường hoặc có nhiều chiều, các kiểm định truyền thống trở nên không hiệu quả hoặc không áp dụng được.
6. Giả định phân phối thường rất chặt	Nhiều kiểm định (z-test, t-test, ANOVA...) yêu cầu dữ liệu phân phối chuẩn, độc lập, phương sai bằng nhau... → không linh hoạt cho dữ liệu thực tế.
7. Dễ bị lạm dụng (p-hacking)	Nhiều nhà nghiên cứu cố gắng điều chỉnh mô hình cho đến khi đạt $p < 0.05$ → sai lệch nghiên cứu (false discovery).

II. Các phương pháp hiện đại khắc phục hạn chế

Phương pháp hiện đại	Ưu điểm vượt trội
Bayesian Inference	Cung cấp phân bố hậu nghiệm (posterior distribution), cho phép đánh giá trực tiếp xác suất giả thuyết đúng. Kết hợp tốt với dữ liệu trước đó (prior knowledge).
Bootstrap (Resampling)	Không cần giả định phân phối chuẩn, hiệu quả với mẫu nhỏ. Ước lượng chính xác khoảng tin cậy và sai số.
Permutation Test	Không phụ thuộc vào p-value lý thuyết, dùng hoán vị dữ liệu thật để kiểm định → khách quan, phù hợp dữ liệu phi tham số.

Machine Learning (ML)	Không yêu cầu giả định thống kê chặt chẽ. Có khả năng mô hình hóa phi tuyến tính, xử lý dữ liệu lớn, học đặc trưng tự động.
Effect Size và Bayesian Model Comparison	Thay vì chỉ “có hay không”, các phương pháp này đánh giá cường độ và xác suất ảnh hưởng → thích hợp cho nghiên cứu định lượng sâu hơn.

Tóm tắt: Khi nào nên dùng cái gì?

Tình huống	Phương pháp phù hợp
Nghiên cứu nhỏ, dữ liệu sạch, đơn biến	Kiểm định giả thuyết truyền thống
Có kiến thức trước đó, cần đánh giá xác suất giả thuyết	Bayesian Inference
Dữ liệu không phân phối chuẩn, mẫu nhỏ	Bootstrap hoặc Permutation Test
Dữ liệu lớn, mô hình phức tạp, phi tuyến	Machine Learning hoặc Bayesian Model
Cần đánh giá mức độ ảnh hưởng thay vì chỉ kiểm định	Effect Size hoặc Bayes Factor

CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH VÀ SUY LUẬN THỐNG KÊ HIỆN ĐẠI

📍 1. PHÂN LOẠI TỔNG QUÁT CÁC PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN THỐNG KÊ

Nhóm phương pháp	Phương pháp chính	Đặc điểm nổi bật
A. Truyền thống (Frequentist)	Kiểm định giả thuyết (t-test, ANOVA, χ^2), ước lượng khoảng (CI), MLE	Dựa trên tần suất lặp lại của biến cố nếu thử nghiệm vô số lần
B. Bayesian	Bayesian Inference, Bayes Factor, MAP estimation	Kết hợp dữ liệu + niềm tin tiên nghiệm $\rightarrow$ phân bố hậu nghiệm
C. Phi tham số (Non-parametric)	Mann–Whitney U, Wilcoxon, Kruskal–Wallis, Permutation Test	Không giả định phân phối; linh hoạt, dùng cho dữ liệu không chuẩn
D. Tái lấy mẫu (Resampling)	Bootstrap, Jackknife, Permutation	Lấy mẫu lại từ dữ liệu để ước lượng sai số, kiểm định mà không cần phân phối lý thuyết
E. Học máy thống kê (Statistical Machine Learning)	Regularization, EM Algorithm, Gaussian Process, Bayesian Networks	Kết hợp mô hình xác suất với thuật toán học máy; dùng cho dữ liệu lớn/phức tạp
F. Kiểm định đa biến / đa chiều	MANOVA, Hotelling's T^2 , Canonical Correlation	Dùng cho nhiều biến phụ thuộc đồng thời
G. Kỹ thuật kiểm soát sai số	FDR (False Discovery Rate), Bonferroni correction	Áp dụng khi kiểm định nhiều giả thuyết cùng lúc (multiple testing)

🧪 2. PHÂN NHÓM CHI TIẾT HƠN

♦ I. Frequentist Inference

- **Mục tiêu:** kiểm định hoặc ước lượng tham số cố định
- **Kỹ thuật chính:**
 - Z-test, t-test, ANOVA
 - Confidence Interval (CI)
 - Chi-square test
 - Maximum Likelihood Estimation (MLE)

- **Ưu điểm:** Dễ dùng, quen thuộc
 - **Nhược điểm:** Cứng nhắc, dễ hiểu sai p-value
-

♦ II. Bayesian Inference

- **Mục tiêu:** Tính toán xác suất giả thuyết sau khi có dữ liệu
 - **Kỹ thuật chính:**
 - Bayes Theorem
 - Posterior Distribution
 - Bayesian Model Comparison (Bayes Factor)
 - Hierarchical Models
 - **Ưu điểm:** Linh hoạt, dễ tích hợp kiến thức trước đó
 - **Nhược điểm:** Tính toán phức tạp, đòi hỏi prior
-

♦ III. Non-Parametric Methods

- **Mục tiêu:** Phân tích khi không biết rõ phân phối của dữ liệu
 - **Kỹ thuật:**
 - Mann–Whitney U test
 - Kruskal–Wallis test
 - Wilcoxon signed-rank test
 - **Ưu điểm:** Dùng được với dữ liệu không chuẩn
 - **Nhược điểm:** Công suất thấp hơn nếu phân phối đúng
-

♦ IV. Resampling Methods

- **Mục tiêu:** Ước lượng sai số, kiểm định mà không cần giả định phân phối
 - **Kỹ thuật chính:**
 - **Bootstrap:** lấy mẫu lại nhiều lần để ước lượng sai số/CI
 - **Permutation Test:** hoán vị nhãn để kiểm định H_0
 - **Ưu điểm:** Linh hoạt, chính xác cao
 - **Nhược điểm:** Tốn tài nguyên tính toán
-

♦ V. Statistical Machine Learning

- **Mục tiêu:** Tối ưu hóa dự đoán và hiểu dữ liệu
 - **Kỹ thuật phổ biến:**
 - Bayesian Networks
 - Gaussian Process Regression
 - Expectation Maximization (EM)
 - Variational Inference
 - **Ưu điểm:** Xử lý dữ liệu lớn/phức tạp, kết hợp dự đoán và suy luận
 - **Nhược điểm:** Đòi hỏi nền tảng toán tốt và kỹ năng lập trình
-

♦ VI. Multivariate Inference

- **Mục tiêu:** Phân tích nhiều biến cùng lúc
 - **Kỹ thuật:**
 - MANOVA
 - Discriminant Analysis
 - Principal Component Analysis (PCA) [dù PCA là phương pháp giảm chiều, không kiểm định]
 - **Ưu điểm:** Phát hiện mô hình đa chiều
 - **Nhược điểm:** Phức tạp, yêu cầu dữ liệu đủ lớn
-



3. Bảng tổng hợp phân biệt ngắn gọn

Phương pháp	Dựa trên	Cần giả định phân phối?	Sử dụng khi	Ưu điểm
SHT (Frequentist)	p-value	Có	Nghiên cứu thông thường	Dễ thực hiện
Bayesian	Xác suất hậu nghiệm	Có	Có kiến thức tiên nghiệm	Linh hoạt, rõ ràng
Bootstrap	Lặp lại dữ liệu	Không	Mẫu nhỏ, không biết phân phối	Không yêu cầu giả định
Permutation	Hoán vị nhãn	Không	Kiểm định độc lập, mạnh	Chính xác
Non-parametric	Thứ hạng	Không	Dữ liệu không chuẩn	Dễ áp dụng

ML Thống kê	Học tự động + xác suất	Có/Không	Dữ liệu lớn, phức tạp	Dự đoán mạnh
-------------	---------------------------	----------	--------------------------	--------------

Gợi ý sử dụng

Mục tiêu nghiên cứu

Kiểm định đơn giản, mẫu lớn, có phân phối chuẩn

Không chắc phân phối, mẫu nhỏ

Cần đánh giá xác suất giả thuyết

Dự đoán hoặc mô hình phi tuyến

Kiểm định nhiều biến, nhiều nhóm

Dữ liệu thực nghiệm lặp đi lặp lại

Phương pháp nên dùng

SHT truyền thống

Bootstrap, Permutation

Bayesian

ML hoặc Bayesian

MANOVA, Resampling

Non-parametric hoặc Bayesian
Hierarchical